

*Correction du contrôle continu du
14/12/2023*

1- Le mécanisme de base de la réplication de l'ADN est semi-conservatif, donnant deux molécules d'ADN filles.

- a. chacune avec deux brins nouveaux.
- b. une avec tous les nouveaux brins, l'autre avec tous les anciens.
- c. chacune avec un nouveau brin et un ancien.
- d. chacune avec un mélange de brins anciens et nouveaux.

2- Dans le code génétique, un codon

- a. est constitué de trois bases.
- b. spécifie un seul acide aminé.
- c. spécifie plus d'un acide aminé.
- d. Les options a et b sont correctes.

3- Pendant la réplication de l'ADN, un court segment d'ARN doit se former avant que la synthèse de l'ADN puisse commencer. Cela est fait par quelle enzyme ?

- a. Hélicase et gyrase
- b. ADN polymérase III
- c. Ligase
- d. RNase H (ADN polymérase I)
- e. Primase

4- Lequel des éléments suivants NE fait PAS partie du modèle de Watson-Crick de la structure de l'ADN ?

- a. L'ADN est composé de deux brins.
- b. Les deux brins d'ADN sont orientés en parallèle (5'-3').
- c. Les purines se lient aux pyrimidines.
- d. L'ADN forme une double hélice.

5- Parmi les affirmations suivantes, laquelle explique la différence entre la synthèse d'un brin directeur et celle d'un brin retardé (discontinu) dans les molécules d'ADN ?

- a. Les origines de réplication ne se trouvent qu'à l'extrémité 5' de la molécule.
- b. Les hélicases et les protéines fixatrices d'ADN monocaténaire agissent à l'extrémité 5'.
- c. Les ADN polymérases ne peuvent ajouter de nouveaux nucléotides qu'à l'extrémité 3' d'un brin en cours de synthèse.
- d. L'ADN ligase ne fonctionne que dans le sens 3' → 5'.
- e. Les ADN polymérases ne peuvent fonctionner que sur un brin à la fois.

6- De petits fragments discontinus d'ADN, appelés fragments d'Okazaki, doivent être joints ensemble pour former un brin complet. Quelle enzyme effectue cette réaction ?

- a. Hélicase et gyrase
- b. ADN polymérase III
- c. Ligase
- d. RNase H (ADN polymérase I)
- e. Primase

7- Pendant la réplication de l'ADN, un brin est copié d'une manière continue. Ce brin est appelé le brin _____.

- a. Directeur
- b. Tardif
- c. Modèle
- d. Adénine

8- Laquelle des affirmations suivantes N'EST PAS vraie à propos du ribosome ?

- a. Il est composé de deux sous-unités, grande et petite
- b. Il est un composant essentiel dans la transcription et la traduction
- c. Il a trois sites (E, P, A) qui accueillent les ARNt
- d. Il est le responsable de la synthèse des protéines de la cellule

9- La version d'un ARNm, le transcrit primaire, doit subir une maturation avant que la traduction puisse avoir lieu. Cette étape implique...

- a. Excision des exons
- b. Excision des introns
- c. Appariement complémentaire
- d. Appariement secondaire

10- Le processus d'épissage

- a. existe chez les procaryotes.
- b. joint les introns ensemble.
- c. peut produire plusieurs ARNm à partir du même transcrit.
- d. joint seulement les exons pour chaque gène de la même manière.

11- Chez les eucaryotes, la liaison de l'ARN polymérase à un promoteur nécessite l'action

- a. des facteurs de transcription spécifiques
- b. des facteurs de transcription généraux.
- c. des protéines répressives.
- d. des protéines inductrices.

12- Les facteurs de transcription spécifiques chez les eucaryotes interagissent avec des amplificateurs (enhancers), qui peuvent être loins du promoteur. Ces facteurs de transcription

- a. modifient la structure de l'ADN entre l'enhancer et le promoteur.
- b. n'interagissent pas avec l'appareil de transcription.
- c. peuvent interagir avec l'appareil de transcription via une boucle d'ADN.
- d. peuvent interagir avec l'appareil de transcription en retirant l'ADN intermédiaire.

13- La répression dans l'opéron trp et l'induction dans l'opéron lac sont deux mécanismes qui

- a. ne seraient possibles qu'avec une régulation positive.
- b. permettent à la cellule de contrôler le niveau des enzymes en fonction des conditions environnementales.
- c. ne seraient possibles qu'avec une régulation négative.
- d. amènent la cellule à produire en permanence les enzymes de ces deux opérons.

14- Les nucléotides d'ADN ont trois composants. Lequel de ceux-ci NE fait PAS partie d'un nucléotide d'ADN ?

- a. Phosphate
- b. Sucre désoxyribose
- c. Sucre ribose
- d. Une base azotée

15- Un ARN messager mesure 336 bases, y compris le codon d'initiation (Start) et de terminaison (Stop). Le nombre d'acides aminés dans le polypeptide traduit est :

- a. 110 ; b. 333 ; c. 111 ; d. 112

16- Quel est le rôle de l'ADN ligase dans la réplication de l'ADN ?

- a. Elle synthétise des amorces d'ARN
- b. Elle synthétise de nouveaux brins d'ADN
- c. Elle déroule la double hélice de l'ADN
- d. Elle scelle les lacunes entre les fragments d'Okazaki sur le brin retard

17- Quel est le rôle des facteurs de transcription dans la régulation génique ?

- a. Ils initient la réplication de l'ADN
- b. Ils contrôlent le taux de transcription en se liant aux régions promoteur et/ou amplificateur (enhancer)
- c. Ils se lient à l'ARN messager et facilitent la traduction.
- d. Ils régulent le repliement des protéines dans le réticulum endoplasmique

18- Laquelle des caractéristiques suivantes est une fonction clé des éléments amplificateurs (enhancer) dans la régulation génique des eucaryotes ?

- a. Ils se lient aux ribosomes.
- b. Ils sont situés près du site d'initiation de la transcription.
- c. Ils sont composés de séquences codantes.
- d. Ils peuvent être situés à des milliers de paires de bases du gène qu'ils contrôlent.

19. Chez les eucaryotes, quelle est la fonction de la boîte TATA dans la régulation génique ?

- a. Elle agit comme un élément promoteur en se liant aux facteurs de transcription.
- b. Elle initie la traduction.
- c. Elle stabilise les molécules d'ARN messager.
- d. Elle sert d'élément amplificateur (enhancer).

20- L'opéron lac est contrôlé par deux protéines principales. Ces protéines

- a. agissent toutes deux de manière négative.
- b. agissent toutes deux de manière positive.
- c. agissent de manière opposée, l'une négative et l'autre positive.
- d. agissent au niveau de la traduction.